استخدام الأسس

الدرس ١-٤
صفحات الكتاب ٢٤-٢٦

💡 **فكرة الدرس:** عند **ضرب** قوى لها الأساس نفسه **نجمع الأسس**، وعند **قسمتها** **نطرح الأسس**: $س^{م} \times س^{ن} = س^{م+ن}$ و $س^{م} \div س^{ن} = س^{م-ن}$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أطبّق قانون ضرب القوى ذات الأساس الواحد
- أطبّق قانون قسمة القوى ذات الأساس الواحد
- أبسّط عبارات وكسورًا فيها قوى

📖 مفردات الدرس

قانون الضرب	قانون القسمة	قوة القوة
$س^{م} \times س^{ن} = س^{م+ن}$	$س^{م} \div س^{ن} = س^{م-ن}$	$(س^{م})^{ن} = س^{م \times ن}$

لماذا نجمع الأسس؟

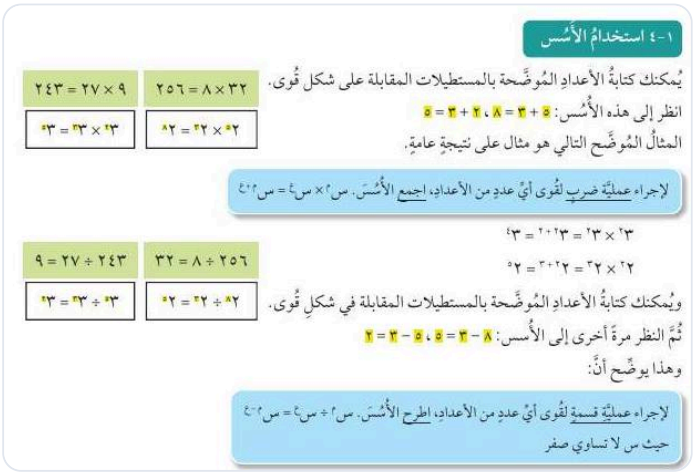
- $٢^{٣} \times ٢^{٢} = (٢ \times ٢ \times ٢) \times (٢ \times ٢) = ٢^{٥}$
- عدد العوامل الكلي ٣ + ٢ = ٥
- مثال: $٣^{٣} \times ٣^{٢} = ٣^{٥} = ٢٤٣$

لماذا نطرح الأسس؟

- $٢^{٣} = ٢^{٢} \div ٢^{٥}$
- نحذف العوامل المشتركة من البسط والمقام
- $٣^{-١} = ٣^{٣} \div ٣^{٢} = \frac{١}{٣}$

شرط مهم

- القانونان يعملان فقط عندما يكون الأساس واحدًا
- لا نبسّط $٢^{٣} \times ٥^{٢}$ بجمع الأسس
- $(٢^{٢})^{٦} = ٢^{٣}$



قانونا ضرب القوى وقسمتها من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

اكتب $٥^{٢} \times ٥^{٣}$ في صورة قوة للعدد ٥

الحل: $٥^{٢+٣} = ٥^{٥}$ وتحقّق: $٢٥ \times ١٢٥ = ٣١٢٥$

اكتب $٥^{٢} \div ٥^{٣}$ في صورة قوة للعدد ٥

الحل: $٥^{٢-٣} = ٥^{-١} = \frac{١}{٥}$ وتحقّق: $٢٥ \div ١٢٥ = ٠,٢$

$١٠^{٦} \div ١٠^{٤}$

الحل: $١٠^{٢} = ١٠٠$

⭐ تذكّر

- لا تضرب الأساسين أبدًا: $٣^{٢} \times ٣^{٤} = ٣^{٦}$ وليس $٩^{٦}$
- تحقّق دائمًا بحساب القيم الصغيرة

⚠️ انتبه من الخطأ

- ضرب الأسس عند الضرب: $٢^{٣} \times ٢^{٤} = ٢^{١٢}$ خطأ والصحيح $٢^{٧}$
- قسمة الأسس عند القسمة بدل طرحها

🧩 **نشاط:** اكتب ٥ أعداد مثل $٢٥٦ = ٣٢ \times ٨$ في صورة قوى للعدد ٢ وتحقّق من قانون الجمع

✅ أختبر نفسي

١. $٤^{٣} \times ٤^{٥}$

٢. $٧^{٦} \div ٧^{٢}$

٣. $١٠^{٢} \times ١٠^{-٥}$

٤. $(٣^{٢})^{٤}$

الإجابات: (١) $٤^{٨}$ ، (٢) $٧^{٤}$ ، (٣) $١٠^{-٣}$ ، (٤) $٣^{٨}$